01 概览

2026/4/6

写在前面：这一章会涉及很多的临床相关的知识，我就只记录少说话了🫠

框架

（UP主提到了两本书，《临床流行病学第2版》和《临床预测模型方法与运用》，我只找到了第一本的资源，第二本没有找到，可能是因为它比较新，24年7月才出版）
加粗部分为本系列视频的重点：

- 选题
- 评价
- 现有模型的验证
- 模型更新
- **模型开发**
- **统计评价**
- **模型验证**

选题

- 临床课题可以拆分成四块PICO（根据研究类型的不同，还可能是PECO）：
  - P：Patient - 目标人群/研究对象
  - I：Intervention / E：Exposure
  - C：Comparison
  - O：Outcome - 研究结局
  - IC/EC 本质上都是一个对照组，一个研究组
- 举例：

Clinical Trial > Ann Oncol. 2025 Mar;36(3):277-284. doi: 10.1016/j.annonc.2024.11.012. Epub 2024 Dec 2.

Pembrolizumab versus chemotherapy in microsatellite instability-high or mismatch repair-deficient metastatic colorectal cancer: 5-year follow-up from the randomized phase III KEYNOTE-177 study

Results: At data cut-off (17 July 2023), median follow-up was 73.3 months (range, 64.9-89.2 months). Overall, 307 patients were assigned to receive pembrolizumab (n = 153) or chemotherapy (n = 154). Fifty-seven (37.0%) patients assigned to chemotherapy crossed over to pembrolizumab per protocol; 39 (25.3%) received a programmed cell death protein 1/programmed death-ligand 1 [PD-(L)1] inhibitor off protocol (effective crossover rate, 62%). Median OS was 77.5 months with pembrolizumab versus 36.7 months with chemotherapy (hazard ratio, 0.73; 95% confidence interval 0.53-0.99); 5-year OS rates were 54.8% versus 44.2%. Median PFS was 16.5 months with pembrolizumab and 8.2 months with chemotherapy (hazard ratio, 0.60; 95% confidence interval 0.45-0.79). Median duration of response was 75.4 months (range, 2.3+ to 80.1+ months) with pembrolizumab versus 10.6 months (range, 2.8 to 71.5+ months) with chemotherapy. Compared with chemotherapy, fewer patients in the pembrolizumab arm experienced adverse events (80% versus 99%; grade 3-5, 22% versus 67%).

- 注意到versus前后的pembrolizumab和chemotherapy，一个是I（免疫治疗更高级一点，所以可能是I）一个是C。
- P是“microsatellite instability-high or mismatch repair-deficient metastatic colorectal cancer”，这么长一串都是Patient的定语。
- O在这里是时长为5年的一个follow up研究。

评价

评价板块有一个FINER原则：

- F（Feasible，可行性）
  - 核心问题：这个研究在现实中能完成吗？
  - 具体考虑：
    - 样本量：能否招募到足够数量的受试者？
    - 技术：是否有所需的技术、设备和专业人才？
    - 时间：是否有足够的时间来完成研究？
    - 经费：是否有足够的资金支持？
    - 数据：能否收集到所需的数据？数据的质量如何？
- I（Interesting，趣味性）
  - 核心问题：这个研究对你本人和科学界有吸引力吗？

    - 具体考虑：
        - 对研究者：你是否对这个话题有真正的热情和好奇心？这能帮助你在遇到困难时坚持下去。
        - 对同行：研究结果是否能引起同行、期刊编辑和读者的兴趣？是否能激发进一步的讨论和研究？
    - 小结：兴趣是推动研究持续进行的内部动力。
- N（Novel，新颖性）
    - 核心问题：这个研究能提供新的知识吗？
    - 具体考虑：
        - 是确认已有发现，还是拓展、挑战现有认知？
        - 是否填补了某个知识空白？
        - 是否能为一个老问题提供新的证据或视角？
    - 小结：新颖性是研究的价值核心，是区别于简单重复的关键。但需要注意的是，“新颖” 并不总是味着 “前所未有”，对已有结论的验证或在不同人群中的复现也同样重要。
- R（Relevant，相关性 / 重要性）
    - 核心问题：这个研究有意义吗？它的结果会被应用吗？
    - 具体考虑：
        - 对科学：是否能推动理论发展或完善？
        - 对临床实践：是否能指导未来的临床决策、改变诊疗指南或影响卫生政策？
        - 对公共卫生：是否能提升人群健康水平？
    - 小结：相关性确保了研究的 “外部价值”，回答了 “So what?”（那又怎样？）的问题。
- E（Ethical，伦理性）
    - 核心问题：这个研究符合伦理规范吗？
    - 具体考虑：
        - 研究方案是否通过伦理委员会的审查？
        - 是否充分保护受试者的权益、安全和隐私？（如知情同意、风险最小化）
        - 对于动物实验，是否符合动物福利原则？
    - 小结：伦理是临床研究的底线和红线，不容逾越。

模型开发

- 准备工作
    - 数据来源 – 公共数据，自己收集
    - 研究对象的选择 – 连续纳入，抽样
    - 数据收集与预处理 – 变量类型转化，离群值和缺失值的处理
- 统计分析
    - 模型的选择 – 传统统计学模型，机器学习，深度学习
    - 预测因子的筛选 – 数据驱动，专家确认
    - 拟合、评价、验证模型
- 成果展示 – 评分系统，列线图，网页工具

统计评价

UP主评价说这个模块是建模类文章最重要、最核心的步骤。

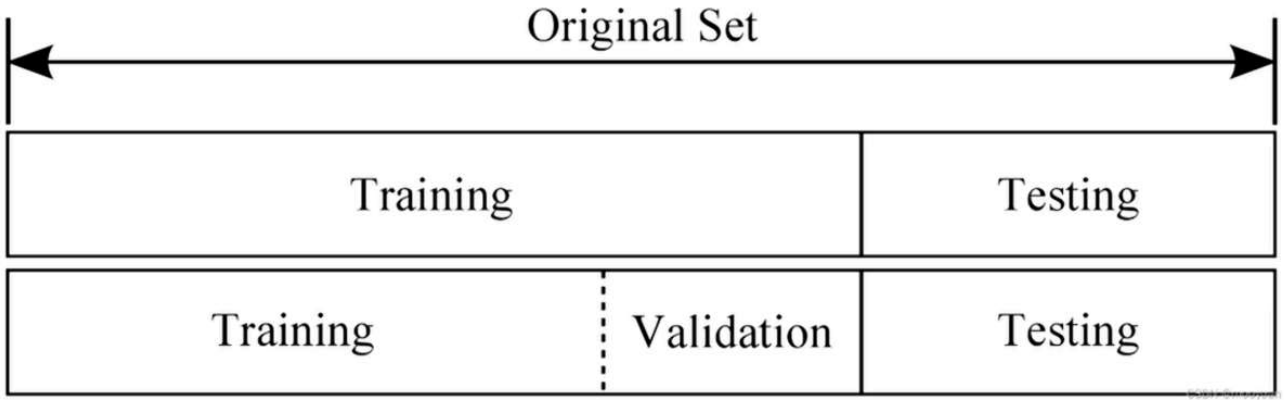
1. 整体表现 – 均方误差 (MSE)，决定系数 (R2)
    - 这里举的均方误差 (MSE)，决定系数 (R2)都是连续型变量的预测
2. 区分度 – AUC，C 指数
    - AUC是非常常见的曲线下面积的图（记得我们在第三章最后一节课学的吗？），C指数是生存分析常用的（只是一个评价指标，不用于可视化）。
    - 对于二分类变量结局的预测模型，AUC和 C 指数在数值上是等价的。
3. 校准度
    - 校准曲线
4. 混淆矩阵 – 灵敏度、特异度、阳性预测值
    - 流行病学领域的“四格表”(我不知道是不是这几个字)，非常类似混淆矩阵，同样也是2*2矩阵，用很多种画法。例如，有金标准和普通标准下对比的，还有一致性矩阵。
5. 其他 – 预测增量值、净重分类改进指数 (NRI)、综合判别改进指数 (IDI)

效用评价 – 本质上属于统计评价的一类

1. 净收益分析 – DCA（Decision Curve Analysis）
    - 是一种很常见的可视化手段，大多数研究只局限于这一种效应评价。
2. 卫生经济学评估
    - 比较复杂，难以用到（宏观尺度，比如医保，考虑疾病负担）
3. 预测模型的随机对照试验
    - 需要证明你开发的预测模型要优于当前的临床经验（头对头的随机对照实验）
    - 很少有人做🥳（但是有很强的临床意义🤯）

模型验证

- 随机拆分验证
- 交叉验证 – K 折检验
    - 这是目前用的最多的一类！
- Bootstrap 法
- *内部验证集和外部验证集（这个概念在我们这一系列课程中出现3遍了！）



其他

- 样本量估算
  - 有一篇很权威的样本量估算的文章，《Calculating the sample size required for developing a clinical prediction model》，我放到这个文件夹下面了😊
- 模型更新
  - 对临床有利（减少成本，提高效果），但是对个人不利（没法发文章🥺）
- 偏倚分析
  - probast.org
- 写作规范
  - UP主还推荐了一篇文章，《Transparent reporting of a multivariable prediction model for individual prognosis or diagnosis (TRIPOD): the TRIPOD Statement》，我也放到本地了😋